

投资科学

第一章：金融体系全貌

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2024 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

© 2024 J.J.Gao All Rights Reserved



1/54

Outline

金融体系

金融产品

金融市场

相关理论的发展



金融体系



金融体系

- ▶ 金融体系 (Financial System):
 - ▶ 包含各种金融机构、金融市场、以及用于交易的金融产品和监管部门构成的系统;
 - ▶ 广义的金融体系还包括: 货币、所有参与者、交易市场、交易产品、交易规则;



金融体系

- ▶ 金融体系 (Financial System):
 - ▶ 包含各种**金融机构**、**金融市场**、以及用于交易的**金融产品**和**监管部门**构成的系统;
 - ▶ 广义的金融体系还包括: 货币、所有参与者、交易市场、交易产品、交易规则;
- ▶ **金融体系的基本任务:**
 - ▶ **配置资源**: 把稀缺的可贷资金从资金盈余者转移给资金需求者, 用于购买服务和产品, 投资新设施, 促进经济增长;
 - ▶ 金融体系决定了资金的成本和可用的数量;



金融体系的作用

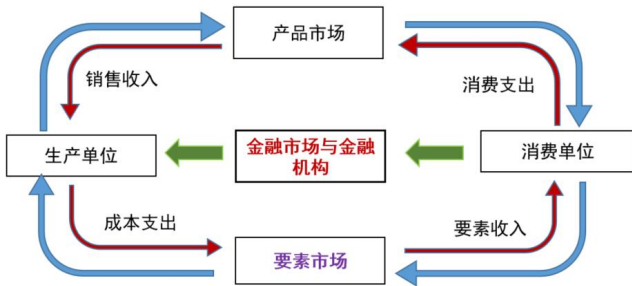


Figure 1: 简单二元经济系统：金融系统的作用



金融体系的作用

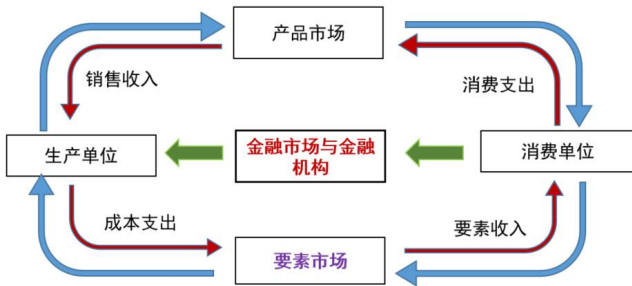


Figure 1: 简单二元经济系统：金融系统的作用

► 节俭悖论 (by 约翰·梅纳德·凯恩斯)



金融体系的六大功能 I



金融体系的六大功能 I

1. 提供清算结算服务：可靠的交易和支付系统是金融系统的基础；
 - ▶ 货币、支票、汇票、本票、网上银行、支付宝、未来基于区块链的支付技术？



金融体系的六大功能 I

1. 提供清算结算服务: 可靠的交易和支付系统是金融系统的基础;
 - ▶ 货币、支票、汇票、本票、网上银行、支付宝、未来基于区块链的支付技术?
2. 资源聚集和企业所有权分散:
 - ▶ 大型投资项目拆分为小额股份, 降低投资门槛;
 - ▶ 股权细化实现了对经理和监管和公司的控制;



金融体系的六大功能 I

1. 提供清算结算服务: 可靠的交易和支付系统是金融系统的基础;
 - ▶ 货币、支票、汇票、本票、网上银行、支付宝、未来基于区块链的支付技术?
2. 资源聚集和企业所有权分散:
 - ▶ 大型投资项目拆分为小额股份, 降低投资门槛;
 - ▶ 股权细化实现了对经理和监管和公司的控制;
3. 便利资源转移:
 - ▶ 金融中介提供与投资者共担风险的机制, 提升配置效率;
 - ▶ 金融中介提供的服务: 分散风险; 风险管理; 项目评估;



金融体系的六大功能 II



金融体系的六大功能 II

4. 提供价格信息:

- ▶ 使投资者获得各种投资品种的价格信息，以及影响这些价格的因素；
- ▶ 筹资者也能获得不同融资方式的成本信息；



金融体系的六大功能 II

4. 提供价格信息:

- ▶ 使投资者获得各种投资品种的价格信息，以及影响这些价格的因素；
- ▶ 筹资者也能获得不同融资方式的成本信息；

5. 风险管理:

- ▶ 对风险进行交易、分散和定价；
- ▶ 思考：种植小麦的农民如何在金融市场对冲风险？面包店老板如何对冲风险？



金融体系的六大功能 II

4. 提供价格信息:

- ▶ 使投资者获得各种投资品种的价格信息，以及影响这些价格的因素；
- ▶ 筹资者也能获得不同融资方式的成本信息；

5. 风险管理:

- ▶ 对风险进行交易、分散和定价；
- ▶ 思考：种植小麦的农民如何在金融市场对冲风险？面包店老板如何对冲风险？

6. 解决委托代理问题:

- ▶ 经济个体的目标不一致；激励问题；
- ▶ 使用股票和股票期权可以有效解决委托代理问题；



金融体系的特征与分类: 直接融资

- ▶ 直接融资 (Direct Finance):
 - ▶ 资金短缺单位通过向资金盈余单位出售股票、债券等索取权凭证而直接获得所需资金;
 - ▶ 资金盈余单位通过购买并持有这些索取权凭证而获得未来的本息收入 (债券) 或股息分红 (股票) ;



金融体系的特征与分类: 直接融资

- ▶ 直接融资 (Direct Finance):
 - ▶ 资金短缺单位通过向资金盈余单位出售股票、债券等索取权凭证而直接获得所需资金;
 - ▶ 资金盈余单位通过购买并持有这些索取权凭证而获得未来的本息收入 (债券) 或股息分红 (股票) ;
- ▶ 优点:
 - ▶ 节约交易成本、产权明晰;



金融体系的特征与分类: 直接融资

- ▶ 直接融资 (Direct Finance):
 - ▶ 资金短缺单位通过向资金盈余单位出售股票、债券等索取权凭证而直接获得所需资金;
 - ▶ 资金盈余单位通过购买并持有这些索取权凭证而获得未来的本息收入 (债券) 或股息分红 (股票) ;
- ▶ 优点:
 - ▶ 节约交易成本、产权明晰;
- ▶ 缺点:
 - ▶ 要求投资者具有一定的金融投资专业知识;
 - ▶ 投资者要承担较大的投资风险;
 - ▶ 投资者需要花费大量的搜集信息、分析信息的时间和成本;
 - ▶ 数量、期限难以匹配;
 - ▶ 融资的门槛比较高;



金融体系的特征与分类：间接融资

- ▶ 间接融资 (Indirect Finance):



金融体系的特征与分类：间接融资

► 间接融资 (Indirect Finance):

- 资金短缺单位与盈余单位并不发生直接的融资关系; 通过**银行等金融中介机构**发生间接的融资关系;
- 例子: 金融中介机构发行自己的次级证券从资金盈余者那里获得资金, 通过购买资金短缺者的初级证券向其提供资金;
- 例子: 银行将普通账户的存款借贷给资金需求者;



金融体系的特征与分类：间接融资

▶ 间接融资 (Indirect Finance):

- ▶ 资金短缺单位与盈余单位并不发生直接的融资关系; 通过**银行等金融中介机构**发生间接的融资关系;
- ▶ 例子: 金融中介机构发行自己的次级证券从资金盈余者那里获得资金, 通过购买资金短缺者的初级证券向其提供资金;
- ▶ 例子: 银行将普通账户的存款借贷给资金需求者;

▶ 优点:

- ▶ 容易实现资金供求期限和数量的匹配;
- ▶ 有利于降低信息成本和合约成本;
- ▶ 有利于通过分散化来降低金融风险;



金融体系的特征与分类：间接融资

▶ 间接融资 (Indirect Finance):

- ▶ 资金短缺单位与盈余单位并不发生直接的融资关系; 通过**银行等金融中介机构**发生间接的融资关系;
- ▶ 例子: 金融中介机构发行自己的次级证券从资金盈余者那里获得资金, 通过购买资金短缺者的初级证券向其提供资金;
- ▶ 例子: 银行将普通账户的存款借贷给资金需求者;

▶ 优点:

- ▶ 容易实现资金供求期限和数量的匹配;
- ▶ 有利于降低信息成本和合约成本;
- ▶ 有利于通过分散化来降低金融风险;

▶ 缺点:

- ▶ 信息不对称问题的存在, 使其有发生系统性危机的可能;
- ▶ 割裂了供需方;
- ▶ 资金成本增加, 减少投资者收益;



金融体系的特征与分类

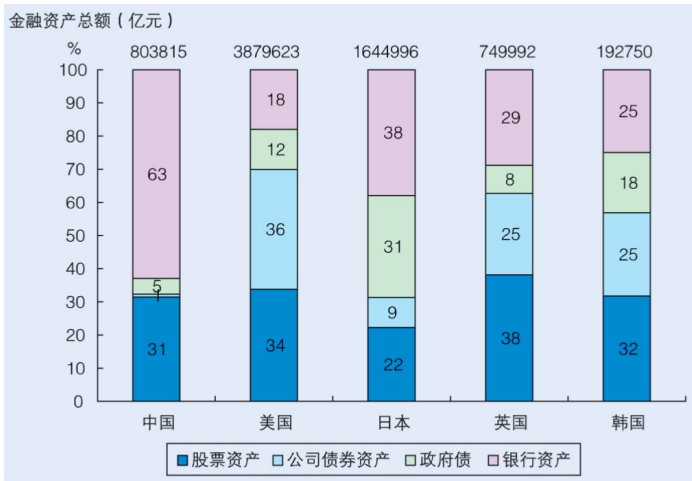


Figure 2: 主要经济体金融体系比较



Outline

金融体系

金融产品

金融市场

相关理论的发展



金融产品

- ▶ **金融产品**: 反映资金**供给方**和资金**需求方**对**未来收益权让渡关系**的一种合约;
- ▶ 其他名称:
 - ▶ 金融负债 (Financial Liability);
 - ▶ 金融资产 (Financial Assets, Financial Security);
 - ▶ 金融工具 (Financial Instruments);
- ▶ **思考题: 金融产品的生产者是谁? 股票的生产者、债券的生产者是谁?**
- ▶ 金融产品通常是有 “门槛” 的;



金融产品的特点

- ▶ 金融产品的特点：**收益性、流动性和风险性的特征和期限性**：
 - ▶ **收益性**：金融工具能够带来价值的增值；
 - ▶ **流动性**：在金融市场上进行交易转让；
 - ▶ **风险性的特征**：投资在金融产品上的本金和利息能否安全地收回；
 - ▶ **期限性**：金融产品一般约定偿还期；债券 (有限期限)；股票 (无限期现)；



金融产品的特点

- ▶ 金融产品的特点：**收益性**、**流动性**和**风险性的特征**和**期限性**：
 - ▶ **收益性**：金融工具能够带来价值的增值；
 - ▶ **流动性**：在金融市场上进行交易转让；
 - ▶ **风险性的特征**：投资在金融产品上的本金和利息能否安全地收回；
 - ▶ **期限性**：金融产品一般约定偿还期；债券 (有限期限)；股票 (无限期现)；
- ▶ **思考题**：下列哪些是金融产品：
 - ▶ amazon 上出售的早期债券收藏版；
 - ▶ 抵押货物的贷款凭证；
 - ▶ 可以交易的企业基污染排放量的指标；
 - ▶ 基于天气好坏的农业保险；



金融产品的关联作用

- ▶ 金融产品是实物资产演变而来，不能脱离实物资产；
- ▶ 金融产品关联作用，例子：居民和企业；

居民	
资产：	
现金	13000
家具	1000
衣服	1500
汽车	14000
其他	500
总资产	30000
负债与净值	
净值(积累储蓄)	30000
总负债与净值	30000

企业	
资产	
产品存货	10000
机器设备	25000
建筑	60000
其他资产	5000
总资产	100000
负债与净值	
净值(累积的储蓄)	100000
总负债与净值	100000



金融产品的关联作用

	居民
资产：	
现金	3000
金融资产	10000
家具	1000
衣服	1500
汽车	14000
其他	500
总资产	30000
负债与净值	
净值(积累储蓄)	30000
总负债与净值	30000

	企业
资产	
产品存货	10000
机器设备	35000
建筑	60000
其他资产	5000
总资产	110000
负债与净值	
净值(积累储蓄)	100000
金融负债	10000
总负债与净值	110000

- ▶ 企业发行债券 10000 元融资；
- ▶ 居民多了金融资产；企业增加了金融负债；



金融产品的关联作用

居民	
资产：	
现金	3000
金融资产	10000
家具	1000
衣服	1500
汽车	14000
其他	500
总资产	30000
负债与净值	
净值(积累储蓄)	30000
总负债与净值	30000

企业	
资产	
产品存货	10000
机器设备	35000
建筑	60000
其他资产	5000
总资产	110000
负债与净值	
净值(积累储蓄)	110000
金融负债	
总负债与净值	110000

- ▶ 企业发行股票融资；
- ▶ 公司净值增加； 负债不变； 居民金融资产增加；



金融产品的种类

- ▶ **货币 (Money)**: 任何一种可以广泛地被接受, 为商品或者服务支付手段的金融产品; 例子: 支票和流通货币;
- ▶ **权益 (Equity)**: 代表在一家企业的所有权的份额, 对企业的利润和资产出售收益有要求权
 - ▶ 股票: 优先股票、普通股票 (决策权)
- ▶ **债务性证券 (Debt Security)**: 债务人按照法律手续发行, 承诺按照约定利率和日期支付利息, 并在特定日期偿还本金的书面债务凭证, 有债券、票据等不同形式。(可转让、不可转让等)
- ▶ **衍生产品 (Derivatives)**: 价值依附于或者衍生于某项特定的基础性标的资产的金融产品 (期权、期货、远期、掉期)



金融衍生产品举例：期权

- ▶ 欧式看涨期权 (European call option), 期权 (Option) 的买入方有权在未来特定日期, 以特定的价格 (Strike Price) 向对方购买一定数量的股票;



金融衍生产品举例：期权

- ▶ 欧式看涨期权 (European call option), 期权 (Option) 的买入方有权在未来特定日期, 以特定的价格 (Strike Price) 向对方购买一定数量的股票;
- ▶ 欧式看跌期权 (European put option), 期权 (Option) 的买入方有权在未来特定日期, 以特定的价格 (Strike Price) 向对方出售一定数量的股票;



金融衍生产品举例：期权

- ▶ 欧式看涨期权 (European call option), 期权 (Option) 的买入方有权在未来特定日期, 以特定的价格 (Strike Price) 向对方购买一定数量的股票;
- ▶ 欧式看跌期权 (European put option), 期权 (Option) 的买入方有权在未来特定日期, 以特定的价格 (Strike Price) 向对方出售一定数量的股票;
- ▶ IBM 的股票现在价值 100 元; IBM 股票的看涨期权: 在一年后以有权以 110 元的价格买入 100 手 IBM 的股票



金融衍生产品举例：期权

- ▶ 欧式看涨期权 (European call option), 期权 (Option) 的买入方有权在未来特定日期, 以特定的价格 (Strike Price) 向对方购买一定数量的股票;
- ▶ 欧式看跌期权 (European put option), 期权 (Option) 的买入方有权在未来特定日期, 以特定的价格 (Strike Price) 向对方出售一定数量的股票;
- ▶ IBM 的股票现在价值 100 元; IBM 股票的看涨期权: 在一年后以有权以 110 元的价格买入 100 手 IBM 的股票
- ▶ IBM 股票的看跌期权: 在一年后以有权以 95 元的价格卖出 100 手 IBM 的股票;



金融产品举例：期权



金融产品举例：期权

- ▶ 以 IBM 看涨期权为例；计算股票投资和期权投资的收益；



金融产品举例：期权

- ▶ 以 IBM 看涨期权为例；计算股票投资和期权投资的收益；
- ▶ 假设 IBM 的股票在一年以后有 80% 的概率涨到 150 元，有 20% 的概率跌倒 90 元，



金融产品举例：期权

- ▶ 以 IBM 看涨期权为例；计算股票投资和期权投资的收益；
- ▶ 假设 IBM 的股票在一年以后有 80% 的概率涨到 150 元，有 20% 的概率跌倒 90 元，
- ▶ 期权合约的目前市场的价值为 952.4 元；



金融产品举例：期权

- ▶ 以 IBM 看涨期权为例；计算股票投资和期权投资的收益；
- ▶ 假设 IBM 的股票在一年以后有 80% 的概率涨到 150 元，有 20% 的概率跌倒 90 元，
- ▶ 期权合约的目前市场的价值为 952.4 元；
- ▶ 假设投资者有 952.4 元，他可以投资股票或者期权；收益和损失分别是多少？
 - ▶ 策略一：投资股票；
 - ▶ 策略二：投资期权；



金融产品举例：期权

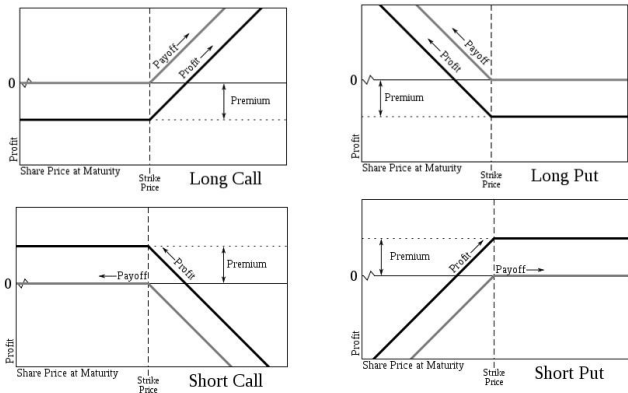


Figure 3: 期权的收益分布

期权：中国航油案例

案例：中国航油（新加坡）有限公司的期权交易

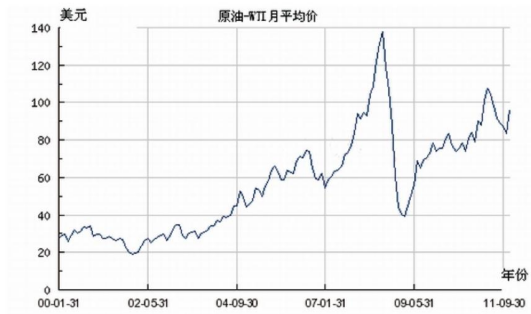
- ▶ 2003 年开始做油品套期保值业务，利用衍生工具的保值和锁定价格的功能，降低石油交易的价格风险；
- ▶ 2003 至 2004 期间扩大业务范围，从事石油衍生品期权交易：卖出看涨期权，行使价每桶 38 美元；



期权：中国航油案例

案例：中国航油（新加坡）有限公司的期权交易

- ▶ 2003 年开始做油品套期保值业务，利用衍生工具的保值和锁定价格的功能，降低石油交易的价格风险；
- ▶ 2003 至 2004 期间扩大业务范围，从事石油衍生品期权交易：卖出看涨期权，行使价每桶 38 美元；



期权：中国航油案例



期权：中国航油案例

- ▶ 从 2003 年下半年，中国航油有限公司就开始交易石油期权，最初涉及 200 万桶石油，在交易中获利；(交易性质类似卖出看涨期权 (Short Call))



期权：中国航油案例

- ▶ 从 2003 年下半年，中国航油有限公司就开始交易石油期权，最初涉及 200 万桶石油，在交易中获利；(交易性质类似卖出看涨期权 (Short Call))
- ▶ 2004 年一季度油价攀升导致中国航油有限公司潜亏 580 万美元，第二季度，随着油价持续升高，账面亏损额增加到 3000 万美元左右；



期权：中国航油案例

- ▶ 从 2003 年下半年，中国航油有限公司就开始交易石油期权，最初涉及 200 万桶石油，在交易中获利；(交易性质类似卖出看涨期权 (Short Call))
- ▶ 2004 年一季度油价攀升导致中国航油有限公司潜亏 580 万美元，第二季度，随着油价持续升高，账面亏损额增加到 3000 万美元左右；
- ▶ 每桶油价每上涨 1 美元，新加坡公司要向银行支付 5000 万美元的保证金；



期权：中国航油案例

- ▶ 从 2003 年下半年，中国航油有限公司就开始交易石油期权，最初涉及 200 万桶石油，在交易中获利；(交易性质类似卖出看涨期权 (Short Call))
- ▶ 2004 年一季度油价攀升导致中国航油有限公司潜亏 580 万美元，第二季度，随着油价持续升高，账面亏损额增加到 3000 万美元左右；
- ▶ 每桶油价每上涨 1 美元，新加坡公司要向银行支付 5000 万美元的保证金；
- ▶ 从 2004 年 10 月 26 日起，被迫关闭的仓位累计损失已达 3.94 亿美元，正在关闭的剩余仓位预计损失 1.6 亿美元，账面实际损失和潜在损失总计约 5.54 亿美元；



期权：中国航油案例

- ▶ 从 2003 年下半年，中国航油有限公司就开始交易石油期权，最初涉及 200 万桶石油，在交易中获利；(交易性质类似卖出看涨期权 (Short Call))
- ▶ 2004 年一季度油价攀升导致中国航油有限公司潜亏 580 万美元，第二季度，随着油价持续升高，账面亏损额增加到 3000 万美元左右；
- ▶ 每桶油价每上涨 1 美元，新加坡公司要向银行支付 5000 万美元的保证金；
- ▶ 从 2004 年 10 月 26 日起，被迫关闭的仓位累计损失已达 3.94 亿美元，正在关闭的剩余仓位预计损失 1.6 亿美元，账面实际损失和潜在损失总计约 5.54 亿美元；
- ▶ 于 2004 年 12 月 1 日破产；



Outline

金融体系

金融产品

金融市场

相关理论的发展



金融市场



金融市场

- ▶ **金融市场**是指以金融产品为交易对象而形成的供求关系和交易机制的总和；
 - ▶ 金融市场的参与者包括：资金的供给者和需求者，他们通过交易金融产品来实现货币资金的融通；
 - ▶ 金融产品的交易过程就是它的定价过程；



金融市场

- ▶ **金融市场**是指以金融产品为交易对象而形成的供求关系和交易机制的总和;
 - ▶ 金融市场的参与者包括: 资金的供给者和需求者, 他们通过交易金融产品来实现货币资金的融通;
 - ▶ 金融产品的交易过程就是它的定价过程;
- ▶ 要素: 交易主体; 交易对象; 交易工具 (金融工具); 金融工具的价格;



金融市场的功能

- ▶ 聚敛功能：
 - ▶ 聚集众多分散的小额资金成为可以投入社会再生产的资金
 - ▶ 能够聚集资金的原因：流动性；为投资者提供了多样化的金融工具
- ▶ 配置功能
 - ▶ 实现稀缺资源的合理配置和有效利用
 - ▶ 财富的再分配；风险的再分配：



金融市场的功能

▶ 调节功能

- ▶ 引导资本形成及合理配置的机制首先对微观经济部门产生影响;
- ▶ 进而影响到宏观经济活动的一种有效的自发调节机制;
- ▶ 为政府实施对宏观经济活动的间接调控创造了条件

▶ 反映功能

- ▶ 反映微观经济运行状况的指示器;
- ▶ 直接和间接的反映国家货币供应量的变动;
- ▶ 大量专门人员长期从事商情研究和分析, 了解企业的发展动态;
- ▶ 收集和传播信息的通讯网络, 使人们可以及时了解世界经济
发展变化情况;



金融市场的主体：三类主要参与者

- ▶ 对冲者 (套期保值者)(Hedger): 购买金融产品减小自己面临市场变化产生的风险;
- ▶ 投机者 (Speculator): 利用金融产品对未来的走势下赌注;
- ▶ 套利者 (Arbitrageur): 利用多个互相抵消的交易获取无风险的利益;



三类交易者的例子

- ▶ **对冲者**: 已对冲金融资产风险为目的参与市场交易;
 - ▶ 一家美国的出口公司, 将在未来**6 个月后收到 5000 万英镑的货款**。如何对冲英镑汇率的风险?
 - ▶ 该公司可以进入一个 6 个月的远期汇率合约, 以 1.5 美元每英镑的价格卖出 5000 万英镑;



三类交易者的例子

- ▶ **对冲者**: 已对冲金融资产风险为目的参与市场交易;
 - ▶ 一家美国的出口公司, 将在未来**6 个月后收到 5000 万英镑的货款**。如何对冲英镑汇率的风险?
 - ▶ 该公司可以进入一个 6 个月的远期汇率合约, 以 1.5 美元每英镑的价格卖出 5000 万英镑;
 - ▶ 一个种植小麦为主的农场主, 如何对冲未来一年小麦价格下跌的风险?
 - ▶ 可以购买以小麦期货价格为标的的看跌期权;



三类交易者的例子

- ▶ **对冲者**: 已对冲金融资产风险为目的参与市场交易;
 - ▶ 一家美国的出口公司, 将在未来**6 个月后收到 5000 万英镑的货款**。如何对冲英镑汇率的风险?
 - ▶ 该公司可以进入一个 6 个月的远期汇率合约, 以 1.5 美元每英镑的价格卖出 5000 万英镑;
 - ▶ 一个种植小麦为主的农场主, 如何对冲未来一年小麦价格下跌的风险?
 - ▶ 可以购买以小麦期货价格为标的的看跌期权;
 - ▶ 要点: 对冲的目的是为了减小风险、对冲后的效果不能保证比不对冲一定好 (如何理解?)。



三类交易者的例子

- ▶ **投机者**: 对金融资产未来的走势下“赌注”，赢取利润；
 - ▶ 2 月份，美国的投资者 (投机者) 认为未来两个月后英镑会升值，他可以选择使用现货 (当前买入 250000 英镑) 和期货 (4 份 4 月的期货合约多头，每份 62500 英镑) 进行投机。
 - ▶ 当前汇率为 1.547(美元/英镑)；4 月份的英镑期货合约价格 1.541(美元/英镑)；讨论当 4 月份，英镑汇率为 1.6 (美元/英镑) 和 1.5(美元/英镑) 两种情况下，投资现货和期货的收益和损失；



三类交易者的例子

- ▶ **套利者**: 采用多种抵消风险的交易策略获得无风险利润;
 - ▶ 有一只股票同时在**纽交所** (美国) 和**伦敦股票交易所**(英国) 交易。
 - ▶ 某一天, 纽交所的价格为 150 美元, 同时在伦敦交易所的价格为 100 英镑, 此时汇率为 1.53 美元/英镑。存在套利机会!
 - ▶ 套利者可以在纽交所买入 100 份股票, 然后在伦敦交易所卖出股票:

$$\text{收益} = 100 \times (1.53 \times 100 - 150) = 300$$

- ▶ 特点: 获取的收益没有任何风险; 金融模型中大多假设“没有套利机会”;



金融市场的分类

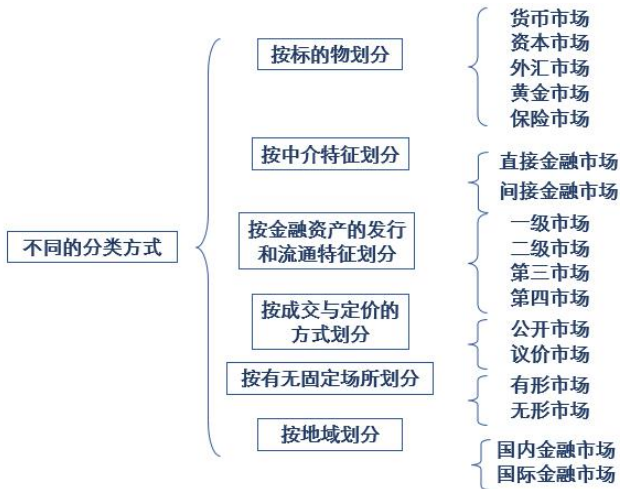


Figure 4: 金融市场分类



金融市场：货币市场

- ▶ **货币市场** 期限在一年以下的金融产品为交易标的物的短期金融市场；
- ▶ 包括：**同业拆借市场**、**回购协议**、商业票据、银行承兑汇票、可转让定期存单；
- ▶ 在二级市场流动性强，约等于货币，因此得名；其特点是**风险相对较小**；



货币市场产品举例：回购协议

- ▶ 回购协议 (Repurchase Agreement): 在出售证券的同时, 与证券的购买商签定协议, 约定在一定期限后按原定价格或约定价格购回所卖证券, 从而获取即时可用资金的一种交易行为。从本质上说, 回购协议是一种抵押贷款, 其抵押品为证券;
- ▶ 回购市场是指通过回购协议进行短期资金融通交易的市场;

• 回购协议签定时



• 回购协议到期时



金融市场：债券市场

- ▶ **债券**是投资者向政府、公司或金融机构提供资金的债权债务合同，该合同载明发行者在指定日期支付利息并在到期日偿还本金的承诺；
- ▶ 债券市场投资关注的问题：
 - ▶ 利率变化 (影响债券的收益率)；利率是为所有固定收益证券 (债券) 和利率衍生产品定价的基础；
 - ▶ 现实中，利率并不是给定的常数，而与时间有关，有一定随机波动性；
 - ▶ 依据市场中的证券价格构造收益率曲线；为利率建立合适的模型；
 - ▶ 主要理论：债券定价理论、久期与免疫技术、利率的期限结构模型；



资本市场：股票市场

- ▶ **股票**是投资者向公司提供资本的权益合同，是公司的所有权凭证；
- ▶ 股票投资关注的问题：
 - ▶ 股票回报率的性质如何？股票的价格是否合理？
 - ▶ 如何制定买卖决策达到自己的目标？
 - ▶ 如何控制风险？如何构造投资组合策略？
 - ▶ 主要理论：股票内在价值分析，定价理论，投资组合理论；



资本市场：衍生品市场

- ▶ 金融衍生产品试制以另一金融产品存在为前提，以这些金融产品买卖为对象，价格也由这些金融产品决定的金融产品；
- ▶ 由债券、股票、外汇等基础产品衍生而来；包括远期、期货、期权、互换四种基本产品；以及其他复杂产品；
- ▶ 主要关注的问题：衍生产品的定价、衍生产品的风险对冲；
 - ▶ 不同类型的衍生产品如何定价？
 - ▶ 如何制定衍生产品交易策略，如何对冲风险？
 - ▶ 衍生产品与基本资产市场的关系如何？
- ▶ 主要理论：无套利定价理论、期权定价理论、金融计算方法；



金融市场的其他划分

- ▶ 按交易程序划分：
 - ▶ 一级市场 (发行市场): 资金需求者将金融产品首次出售给公众时所形成的市场
 - ▶ 二级市场: 金融产品发行后, 在不同投资者之间买卖流通所形成的市场
 - ▶ 思考: 一级、二级市场是否有联系?
- ▶ 交易组织划分:
 - ▶ 交易所市场 (场内): 通过证券交易所交易的市场
 - ▶ 柜台市场 (场外市场): 分散在各个机构柜台、无集中交易场所和统一的交易制度



金融资产管理

- ▶ **资产管理**: 金融机构受投资者的委托, 为实现投资者的特定投资目标和利益, 进行金融产品的投资并提供金融资产管理服务, 并收取费用;



金融资产管理

- ▶ **资产管理**: 金融机构受投资者的委托, 为实现投资者的特定投资目标和利益, 进行金融产品的投资并提供金融资产管理服务, 并收取费用;
- ▶ 我国的资产管理包括: 基金管理公司、信托公司, 银行、证券公司、保险公司; 提供公募基金、私募基金、信托计划、券商资管、保险资管、银行理财等资管产品;



金融资产管理

- ▶ **资产管理**: 金融机构受投资者的委托, 为实现投资者的特定投资目标和利益, 进行金融产品的投资并提供金融资产管理服务, 并收取费用;
- ▶ 我国的资产管理包括: 基金管理公司、信托公司, 银行、证券公司、保险公司; 提供公募基金、私募基金、信托计划、券商资管、保险资管、银行理财等资管产品;
- ▶ **投资基金**是资产管理主要方式; 是一种组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式;



金融资产管理

- ▶ **资产管理**: 金融机构受投资者的委托, 为实现投资者的特定投资目标和利益, 进行金融产品的投资并提供金融资产管理服务, 并收取费用;
- ▶ 我国的资产管理包括: 基金管理公司、信托公司, 银行、证券公司、保险公司; 提供公募基金、私募基金、信托计划、券商资管、保险资管、银行理财等资管产品;
- ▶ **投资基金**是资产管理主要方式; 是一种组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式;
- ▶ 投资基金向投资者发行**受益凭证**(基金份额), 将社会上资金集中, 交由专业基金管理机构投资各种资产; 包括: 股票、债券、外汇、股权、期货、期权、房地产、大宗能源、艺术品;



金融资产管理: 投资基金



金融资产管理: 投资基金

- ▶ 公募基金: 公募基金向不特定投资者公开发行业收益凭证进行资金募集; 监管严格; 有信息披露、利润分配、投资限制等规范;



金融资产管理: 投资基金

- ▶ 公募基金: 公募基金向不特定投资者公开发行业收益凭证进行资金募集; 监管严格; 有信息披露、利润分配、投资限制等规范;
- ▶ 私募基金: 直接 (私下) 向特定投资者募集资金; 只能采用非公开方式募集, 对投资者能力有一定要求; 监管限制较少;
- ▶ 证券投资基金: 投资交易所上市的证券; 封闭式, 开放式基金;



金融资产管理: 投资基金

- ▶ 公募基金: 公募基金向不特定投资者公开发行业收益凭证进行资金募集; 监管严格; 有信息披露、利润分配、投资限制等规范;
- ▶ 私募基金: 直接 (私下) 向特定投资者募集资金; 只能采用非公开方式募集, 对投资者能力有一定要求; 监管限制较少;
- ▶ 证券投资基金: 投资交易所上市的证券; 封闭式, 开放式基金;
- ▶ 私募股权基金 (Private Equity): 对非上市企业进行的权益投资;



金融资产管理: 投资基金

- ▶ 公募基金: 公募基金向不特定投资者公开发行业收益凭证进行资金募集; 监管严格; 有信息披露、利润分配、投资限制等规范;
- ▶ 私募基金: 直接 (私下) 向特定投资者募集资金; 只能采用非公开方式募集, 对投资者能力有一定要求; 监管限制较少;
- ▶ 证券投资基金: 投资交易所上市的证券; 封闭式, 开放式基金;
- ▶ 私募股权基金 (Private Equity): 对非上市企业进行的权益投资;
- ▶ 风险投资基金 (Venture Capital): 吸收机构和个人的资金, 投向不具备上市资格的初创企业, 尤其是高新技术企业; 采用私募形式;



金融资产管理: 投资基金

- ▶ 公募基金: 公募基金向不特定投资者公开发行业收益凭证进行资金募集; 监管严格; 有信息披露、利润分配、投资限制等规范;
- ▶ 私募基金: 直接 (私下) 向特定投资者募集资金; 只能采用非公开方式募集, 对投资者能力有一定要求; 监管限制较少;
- ▶ 证券投资基金: 投资交易所上市的证券; 封闭式, 开放式基金;
- ▶ 私募股权基金 (Private Equity): 对非上市企业进行的权益投资;
- ▶ 风险投资基金 (Venture Capital): 吸收机构和个人的资金, 投向不具备上市资格的初创企业, 尤其是高新技术企业; 采用私募形式;
- ▶ 对冲基金 (Hedge Fund): 对冲基金, 充分利用各种金融 (衍生) 产品, 承担高风险和高收益的投资模式; 大多采用私募形式;



金融资产管理: 投资基金

- ▶ 公募基金: 公募基金向不特定投资者公开发行业收益凭证进行资金募集; 监管严格; 有信息披露、利润分配、投资限制等规范;
- ▶ 私募基金: 直接 (私下) 向特定投资者募集资金; 只能采用非公开方式募集, 对投资者能力有一定要求; 监管限制较少;
- ▶ 证券投资基金: 投资交易所上市的证券; 封闭式, 开放式基金;
- ▶ 私募股权基金 (Private Equity): 对非上市企业进行的权益投资;
- ▶ 风险投资基金 (Venture Capital): 吸收机构和个人的资金, 投向不具备上市资格的初创企业, 尤其是高新技术企业; 采用私募形式;
- ▶ 对冲基金 (Hedge Fund): 对冲基金, 充分利用各种金融 (衍生) 产品, 承担高风险和高收益的投资模式; 大多采用私募形式;
- ▶ 另类投资基金: 投资与传统金融和实物资产以外的基金, 如房地产、证券化资产、大宗商品、黄金、艺术品等; 大多采用私募形式;



金融产品的收益与风险分布

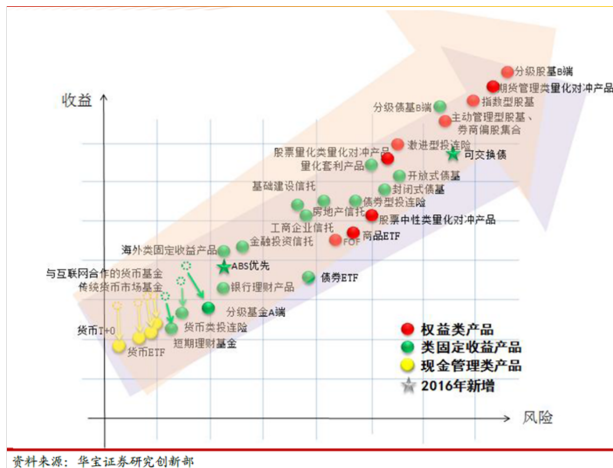


Figure 5: 我国市场的主要金融产品的收益与风险分布

二级市场的交易机制：报价驱动

▶ 报价驱动交易：

- ▶ 做市商不断向交易者报价 (买入、卖出)；
- ▶ 并在该价位上接受交易者的买卖要求；
- ▶ 做市商以其自有资金和金融产品与投资者进行交易；通过买卖价差赚取利润；维持市场流动性

(直至12-09-2018 10:01为止)

货币	买入	卖出
美元(USD)	7.7950	7.8750
人民币(CNY)	1.1267	1.1473
澳元(AUD)	5.4930	5.6100
加元(CAD)	5.9550	6.0880
瑞士法郎(CHF)	7.9870	8.1240

Figure 6: 恒生银行外汇报价



二级市场的交易机制：指令驱动

- ▶ 指令驱动交易：
 - ▶ 交易者提交指令并在拍卖过程中等待执行指令；交易系统根据一定指令匹配决定成交价格；
 - ▶ 包括市场指令 (Market Order)、限价指令 (Limit Order)、撤销指令等；



二级市场的交易机制：指令驱动

- ▶ 指令驱动交易：
 - ▶ 交易者提交指令并在拍卖过程中等待执行指令；交易系统根据一定指令匹配决定成交价格；
 - ▶ 包括市场指令 (Market Order)、限价指令 (Limit Order)、撤销指令等；
- ▶ 指令驱动的交易系统一般包括买和卖两个队列，队列里存放了等待执行的指令；



二级市场的交易机制：指令驱动

- ▶ 指令驱动交易：
 - ▶ 交易者提交指令并在拍卖过程中等待执行指令；交易系统根据一定指令匹配决定成交价格；
 - ▶ 包括市场指令 (Market Order)、限价指令 (Limit Order)、撤销指令等；
- ▶ 指令驱动的交易系统一般包括买和卖两个队列，队列里存放了等待执行的指令；
- ▶ 市场指令 (市价委托, Market Order)：按当时市场价立即执行买入或者卖出的指令；市场价格与买、卖队列中指令的报价有关；



二级市场的交易机制：指令驱动

- ▶ 指令驱动交易：
 - ▶ 交易者提交指令并在拍卖过程中等待执行指令；交易系统根据一定指令匹配决定成交价格；
 - ▶ 包括市场指令 (Market Order)、限价指令 (Limit Order)、撤销指令等；
- ▶ 指令驱动的交易系统一般包括买和卖两个队列，队列里存放了等待执行的指令；
- ▶ 市场指令 (市价委托, Market Order): 按当时市场价立即执行买入或者卖出的指令；市场价格与买、卖队列中指令的报价有关；
- ▶ 限价指令 (限价委托, Limit Order): 投资者可以设定一定希望买卖证券的价格，一般存放在限价单的队列里；



二级市场的交易机制：指令驱动

Order Book		
	SHARES	PRICE
ASKS ↑	22	69900
	17	69800
	140	69700
	24	69600
	6	69500
BIDS ↓	42	69300
	42	69200
	41	69100
	32	69000
	21	68900

Order Book		
	SHARES	PRICE
ASKS ↑	22	69900
	17	69800
	140	69700
	24	69600
	6	69500
BIDS ↓	4	69400
	42	69300
	42	69200
	41	69100
	32	69000

Figure 7: 限价指令



二级市场的交易机制：指令驱动



Order Book		
	SHARES	PRICE
↑ ASKS	22	69900
	17	69800
	140	69700
	24	69600
	6	69500
↓ BIDS	42	69300
	42	69200
	41	69100
	32	69000
	21	68900

Order Book		
	SHARES	PRICE
↑ ASKS	22	69900
	17	69800
	140	69700
	24	69600
	6	69500
↓ BIDS	32	69300
	42	69200
	41	69100
	32	69000
	21	68900

Figure 8: 市价委托指令



二级市场的交易机制：指令驱动

问题：

- ▶ 当前的限价订单簿如右图所示；
- ▶ 如果有一个市场买单 (Market Buy Order)：以 69.6 元购买 20 手股票；这个市场订单交易后，订单簿会变成怎样的状态？
- ▶ 如果有一个限价买单 (Limit Buy Order)：以 69.2 元购买 10 手股票；订单到达后，订单簿的状态会发生什么变化？

Order Book		
	SHARES	PRICE
↑ ASKS	22	69900
	17	69800
	140	69700
	24	69600
	6	69500
↓ BIDS	42	69300
	42	69200
	41	69100
	32	69000
	21	68900



金融市场的质量

- ▶ 金融市场的运行质量对于其发挥筹资和优化资产配置的功能起着至关重要的作用；
- ▶ 更好的市场质量可以使投资者更精确的估计风险和收益；
- ▶ 使企业以更低的成本在发行市场筹资；
- ▶ “市场质量是证券市场的核心竞争力的综合体现，是市场组织者和监管者推动市场创新与发展的指南，也是头组合支持投资决策的重要依据” -2006 年上交所《市场质量报告》



金融市场的质量

- ▶ 度量市场质量的指标：
 - ▶ 有效性：价格反映信息的效率；
 - ▶ 流动性：迅速执行交易不造成大幅价格变动的能力；
 - ▶ 波动性/稳定性：短期波动程度与调节平衡的能力；
 - ▶ 透明性：信息同质；
 - ▶ 公平性：所有投资人有同等的公开信息渠道；收到同等保护；
 - ▶ 可靠性：技术系统有足够的力量；



金融市场的质量：有效性

- ▶ 金融资产价格不能充分反映其基本面信息时，所有投资人都将由资源的**无效配置**而受到损失；
- ▶ 实体投资高度依赖于金融资产的价格：
- ▶ 例子：股票价格反映出电信装机容量的价值高于安装成本 $\Rightarrow$ 电信投资项目可以获得利润 $\Rightarrow$ 资本市场的价格指引实体资源配置；
- ▶ 市场无效 $\Rightarrow$ 定价误差 $\Rightarrow$ 资源错误配置；



金融市场的质量：有效性

- ▶ 金融资产价格不能充分反映其基本面信息时，所有投资人都将由资源的**无效配置**而受到损失；
- ▶ 实体投资高度依赖于金融资产的价格：
- ▶ 例子：股票价格反映出电信装机容量的价值高于安装成本 $\Rightarrow$ 电信投资项目可以获得利润 $\Rightarrow$ 资本市场的价格指引实体资源配置；
- ▶ 市场无效 $\Rightarrow$ 定价误差 $\Rightarrow$ 资源错误配置；
- ▶ 股票价格高估的企业用过低的成本得到资本；股票价格低谷的企业因为融资成本高而失去机会；
- ▶ 无效的市场损害市场经济最重要的资源配置功能；



金融市场的质量：有效性

- ▶ 金融资产价格不能充分反映其基本面信息时，所有投资人都将由资源的**无效配置**而受到损失；
- ▶ 实体投资高度依赖于金融资产的价格：
- ▶ 例子：股票价格反映出电信装机容量的价值高于安装成本 $\Rightarrow$ 电信投资项目可以获得利润 $\Rightarrow$ 资本市场的价格指引实体资源配置；
- ▶ 市场无效 $\Rightarrow$ 定价误差 $\Rightarrow$ 资源错误配置；
- ▶ 股票价格高估的企业用过低的成本得到资本；股票价格低谷的企业因为融资成本高而失去机会；
- ▶ 无效的市场损害市场经济最重要的资源配置功能；
- ▶ 例子：20 世纪 90 年代的互联网泡沫，



有效市场假说 (EMH)

- ▶ 有效市场假说 (Efficient Market Hypothesis): 尤金法玛 (Fama) 还因此获得了 2013 年的诺贝尔经济学奖



有效市场假说 (EMH)

- ▶ 有效市场假说 (Efficient Market Hypothesis): 尤金法玛 (Fama) 还因此获得了 2013 年的诺贝尔经济学奖
- ▶ 学者 Kendall 在 20 世纪 50 年代试图利用股票价格研究经济周期; 从股票价格中无法得到可以预测的模式; 价格几乎是随机变化的!



有效市场假说 (EMH)

- ▶ 有效市场假说 (Efficient Market Hypothesis): 尤金法玛 (Fama) 还因此获得了 2013 年的诺贝尔经济学奖
- ▶ 学者 Kendall 在 20 世纪 50 年代试图利用股票价格研究经济周期; 从股票价格中无法得到可以预测的模式; 价格几乎是随机变化的!
- ▶ 可以预测股票未来走势的信息都包含在当前股价中;
- ▶ 股价低估大量买入价格回归;
- ▶ EMH 认为股票价格服从随机游走模型; 不可预测;



有效市场假说 (EMH)

- ▶ 有效市场假说 (Efficient Market Hypothesis): 尤金法玛 (Fama) 还因此获得了 2013 年的诺贝尔经济学奖
- ▶ 学者 Kendall 在 20 世纪 50 年代试图利用股票价格研究经济周期; 从股票价格中无法得到可以预测的模式; 价格几乎是随机变化的!
- ▶ 可以预测股票未来走势的信息都包含在当前股价中;
- ▶ 股价低估大量买入价格回归;
- ▶ EMH 认为股票价格服从随机游走模型; 不可预测;
- ▶ 股票价格随机波动是“聪明”的投资者博弈、竞争的结果;
- ▶ EMH 认为具有不可预测性的股票价格说明所有的当前信息都已经在价格中得到反映;



有效市场假说

- ▶ 194 家公司被兼并前后的股票价格变化；兼并公告会导致股价发生大幅度的变化；(兼并方会支付超过市场价格的溢价)
- ▶ 然而兼并后并没有大的波动；股价反映了“公司被兼并”这一信息；

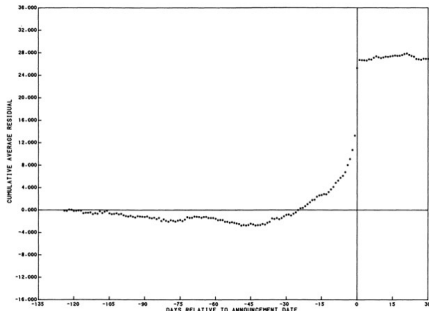


Figure 1. Cumulative Average Residuals-Market Model-Entire Sample

A. Keown and J. pinkerton, Merger Announcements and Insider Trading Activity, J. Finance, 36



金融市场的质量：流动性

- ▶ 流动性为投资者提供了转让和买卖证券的机会，也为筹资者提供了筹资的前提；



金融市场的质量：流动性

- ▶ 流动性为投资者提供了转让和买卖证券的机会，也为筹资者提供了筹资的前提；
- ▶ **流动性**：投资者根据市场基本供给和需求信息，以合理的价格迅速交易的一定数量资产的能力：包含 4 个维度：速度；价格；交易数量；弹性；



金融市场的质量：流动性

- ▶ 流动性为投资者提供了转让和买卖证券的机会，也为筹资者提供了筹资的前提；
- ▶ **流动性**：投资者根据市场基本供给和需求信息，以合理的价格迅速交易的一定数量资产的能力：包含 4 个维度：速度；价格；交易数量；弹性；
- ▶ **流动性度量**：

- ▶ 买卖价差 (Bid-Ask-Spread):

$$S_a = P_a - P_b, S_r = \frac{2(P_a - P_b)}{P_a + P_b}$$

其中， P_a 和 P_b 表示最佳的卖出报价和最佳的买入报价；

- ▶ **市场深度 (Market Depth)**: $D = \frac{Q_a + Q_b}{2}$, Q_a 和 Q_b 表示在最佳卖出价格和最佳买入价格上的订单数量；



Outline

金融体系

金融产品

金融市场

相关理论的发展



理论发展

- ▶ 与投资科学相关的金融理论和学科始于 20 世纪 80 年代后期;
- ▶ 20 世纪 50 年代以前, 金融学处于定性分析阶段:
 - ▶ 现金流分析: 欧文·费希尔 (Irving Fisher);
 - ▶ 证券分析: 杰明·格雷厄姆 (Benjamin Grahan) 和戴维·多德 (David Dodd);
 - ▶ 债券的久期与免疫: 弗雷德里克·麦考利 (Frederick Macaulay)



相关理论发展

- ▶ 20 世纪 50 年代到 70 年代末期：定量分析阶段
 - ▶ 资产组合选择：(H. Markowitz, 1952);
 - ▶ MM 理论：(F. Modigliani and M. Miller, 1958)
 - ▶ 有效市场假说：(Fama, 1960);
 - ▶ 套期保值理论：(L. Johnson and J. Stein, 1960)
 - ▶ 资本资产定价理论：(W.Sharpe, J. Lintner and J. Mission, 1964)
 - ▶ 期权定价：(F. Black, M. Scholes, and R. Merton, 1976)
 - ▶ 套利定价：(S. A. Ross, 1976)



本章关键字

- ▶ 金融体系的作用
- ▶ 直接、间接融资
- ▶ 金融产品的特点
- ▶ 金融产品种类
- ▶ 了解期权
- ▶ 金融市场的功能
- ▶ 三类投资者
- ▶ 货币市场
- ▶ 投资基金
- ▶ 二级市场交易机制：报价驱动、指令驱动
- ▶ 衡量市场质量的因素
- ▶ 有效性
- ▶ 流动性

